

無人機動力學與機翼槳葉理論

第二週

Oct/2/2026

中原大學電機系

無人機的能量傳遞



電能

$$P = \tau \cdot \omega = I \cdot V_{back-emf}$$



機械能

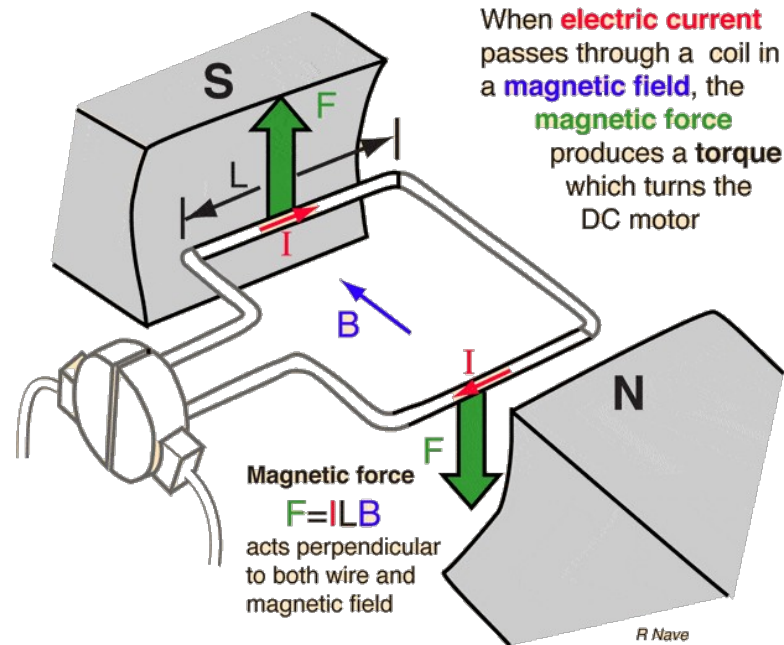
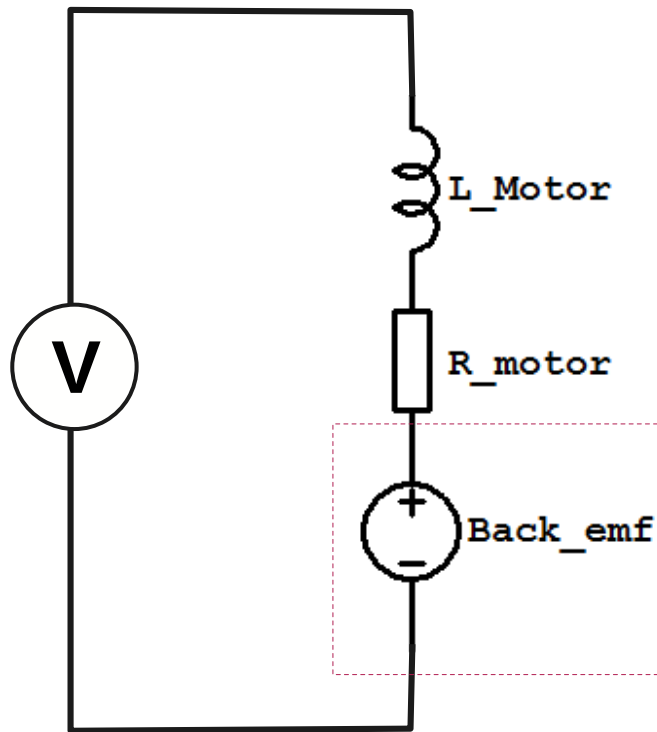
$$\tau_{motor-torque} = \tau_{prop}$$



槳葉推力

$$T = k_{\omega} \cdot \omega^2$$

基礎複習 - 有刷馬達等效電路



馬達轉動時，線圈在永久磁鐵磁場中相對運動產生的電壓。只要馬達有在轉，這個電壓就一定存在大小由轉速決定，不論此時的電流有沒有在變化。（法拉第電磁感應定律）

基礎複習 - 電能和機械能的交換

發電機機械能轉換為電能

$$P = \tau \cdot \omega = I \cdot V_{back-emf}$$

轉動線圈磁通量改變
會產生感應電壓這個
電壓和轉速成正比。

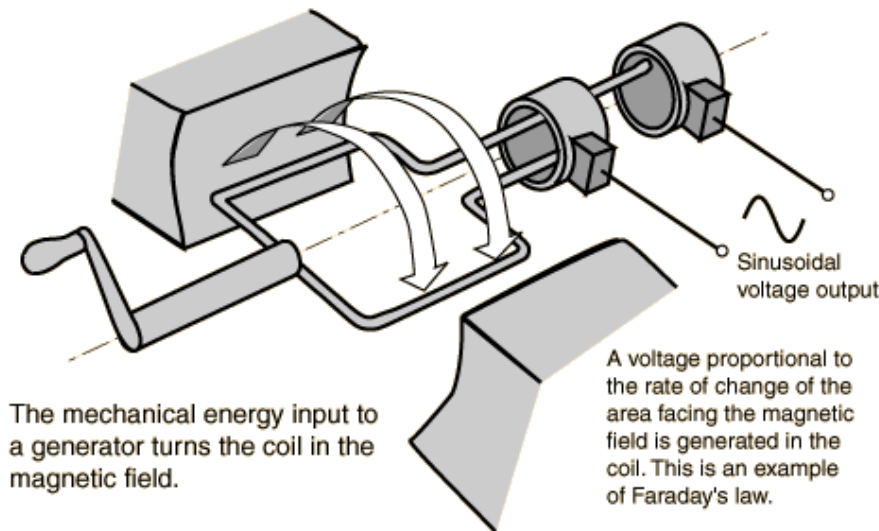
$$V_{back-EMF} = K_e \cdot \omega$$

電磁定律： $\tau = K_t \cdot I$

➡ $K_e = K_t$

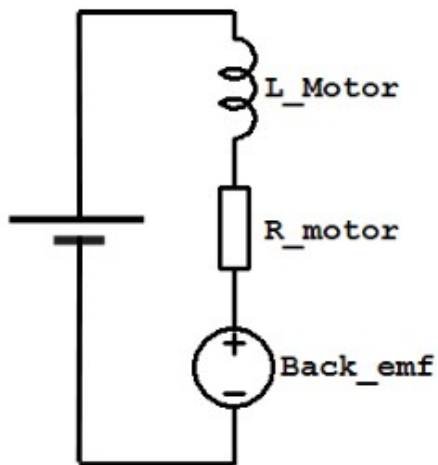
定義： $K_v \text{ (rad/s/volt)} = \frac{1}{K_e}$

$$\tau = \frac{9.5493}{KV(\text{RPM/V})} \cdot I$$



基礎複習 - 馬達電機模型

$$V = E_{Back-EMF} + I \cdot R = K_e \cdot \omega + I \cdot R$$



1. 決定電壓的「因果關係」不同

- 電感電壓 ($v_L = L \frac{di}{dt}$): 電壓產生來自電流變化
 - 由「電流變化」決定。
 - 它是因為線圈本身的電流大小發生改變時，為了阻止電流變化而產生的自感電動勢。
- 反電動勢 ($e = k_e \cdot \omega$): 電壓產生來自機械轉動
 - 由「轉速 (ω)」決定。
 - 它是因為馬達轉動時，線圈在永久磁鐵的磁場中做切割磁力線的相對運動（法拉第電磁感應定律）。只要馬達有在轉，這個電壓就一定存在，不論此時的電流有沒有在變化。

2. 當馬達穩定運轉（定速、定電流）時

我們可以用馬達「穩定連續運轉」的狀態來做最直觀的對比：

- 此時的電感 L_{Motor} ：因為電流已經穩定 ($\frac{di}{dt} = 0$)，所以電感兩端完全沒有電壓降，它在此時形同短路。
- 此時的反電動勢 $Back_emf$ ：因為馬達正以高速旋轉，所以會產生一個非常大的反電動勢來抵消外部輸入的電壓。這也是為什麼馬達在空載高速運轉時，電流反而會變得很小的原因（因為輸入電壓扣除 $Back_emf$ 後，壓差變小了）。

基礎複習 - 馬達電機模型

V : 馬達端電壓

I : 總輸入電流

I_o : 馬達空載電流

R : 線圈端子內阻

ω : 馬達轉子角速度

τ : 馬達輸出的電磁轉矩

K_t : 馬達轉矩常數

K_e : 馬達反電動勢常數

SI 國際單位制中，**K_t = K_e**

(忽略損耗的理想馬達)

與型錄 **K_v** 的換算關係：

K_e = 60/(2πK_v) (轉速單位 rpm/V)

$$V = E_{Back-EMF} + I \cdot R = K_e \cdot \omega + I \cdot R$$

$$\tau_{motor-torque} = K_t \cdot (I - I_o)$$

$$\omega = \frac{V - I_o R}{K_e} - \left(\frac{R}{K_t \cdot K_e} \right) \cdot \tau_{motor-torque}$$

$$\omega(\tau_{motor-torque}) = \omega_o \left(1 - \frac{\tau_{motor-torque}}{\tau_{stall}} \right)$$

$$\omega_o = \frac{V - I_o R}{K_e}$$

$$\tau_{stall} = \frac{V \cdot K_t}{R} - K_t I_o \sim \frac{V \cdot K_t}{R}$$

基礎複習 - 馬達電機模型

馬達轉矩常數和馬達反電動勢常數是否一樣？

$\tau = K_t \cdot I$ 轉矩常數：描述電流與轉矩的關係，
即每單位電流能產生多少轉矩

$V = K_e \cdot \omega$ 反電動勢常數：描述轉速與電壓的關係，
即每單位轉速會產生多少反電動勢

$P_{elec} = V \cdot I$ 電功率

$P_{mech} = \tau \cdot \omega$ 機械功率

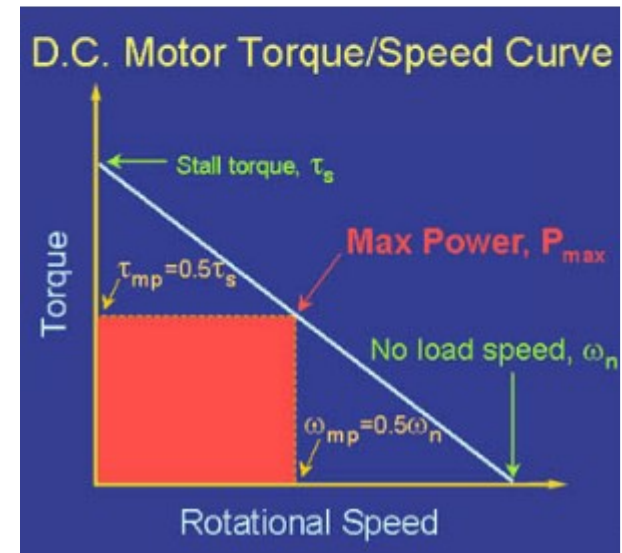
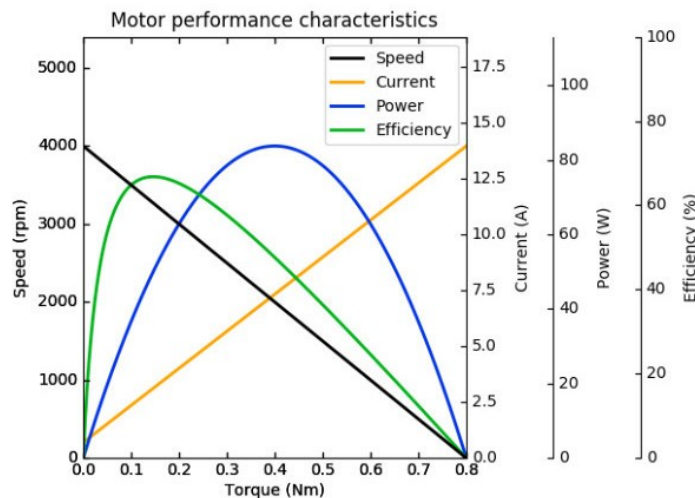
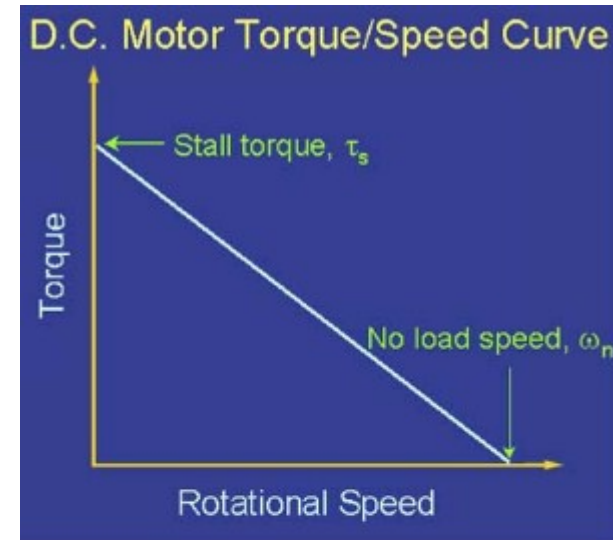
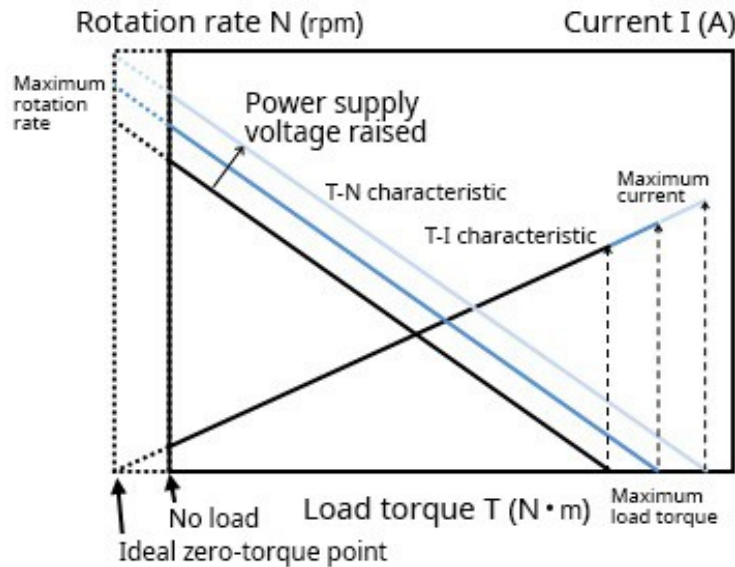
能量守恆定律，輸入的電功率
在忽略損耗的理想馬達中，等於輸出的機械功率

$$(K_e \cdot \omega) \cdot I = (K_t \cdot I) \cdot \omega \Rightarrow K_t = K_e$$

K_t 的單位：牛頓·米 / 安培 ($N \cdot m/A$)

K_e 的單位：伏特·秒 / 弧度 ($V \cdot s/rad$)

馬達電機模型：電能 $\Leftrightarrow$ 機械能轉換



槳葉空氣動力學參數

基礎物理量定義 -

ρ : 空氣密度 (kg/m^3)，標準大氣壓下約為 $1.225 kg/m^3$

D : 槳葉直徑 (m)

n : 槳葉每秒轉速 (rev/s), $n = \omega/2\pi$

T : 槳葉產生的推力 (N)

τ_{prop} : 槳葉產生的阻力扭矩 (N.m)

P_{prop} : 槳葉消耗的氣動功率 (W)

槳葉空氣動力學公式

推力公式： $T = C_T \cdot \rho \cdot n^2 \cdot D^4 \quad \Rightarrow T = k_T \cdot \omega^2$

功率公式： $P_{prop} = C_p \cdot \rho \cdot n^3 \cdot D^5$

扭矩公式： $\tau_{prop} = C_\tau \cdot \rho \cdot n^2 \cdot D^5 \quad \Rightarrow \tau_{prop} = k_\tau \cdot \omega^2$

功率與扭矩關係轉換： $P_{prop} = \tau_{prop} \cdot \omega = \tau_{prop} \cdot 2\pi n$

$$C_\tau = \frac{C_p}{2\pi}$$

$$k_T = \frac{C_T \cdot \rho \cdot D^4}{4\pi^2} \quad k_\tau = \frac{C_\tau \cdot \rho \cdot D^5}{4\pi^2}$$

反扭矩 - 推力比： $C_{tf} = \frac{\tau_{prop}}{T} = \left(\frac{C_p}{C_T} \right) \cdot \frac{D}{2\pi}$

馬達與槳葉平衡點

$$\tau_{motor-torque} = \tau_{prop}$$

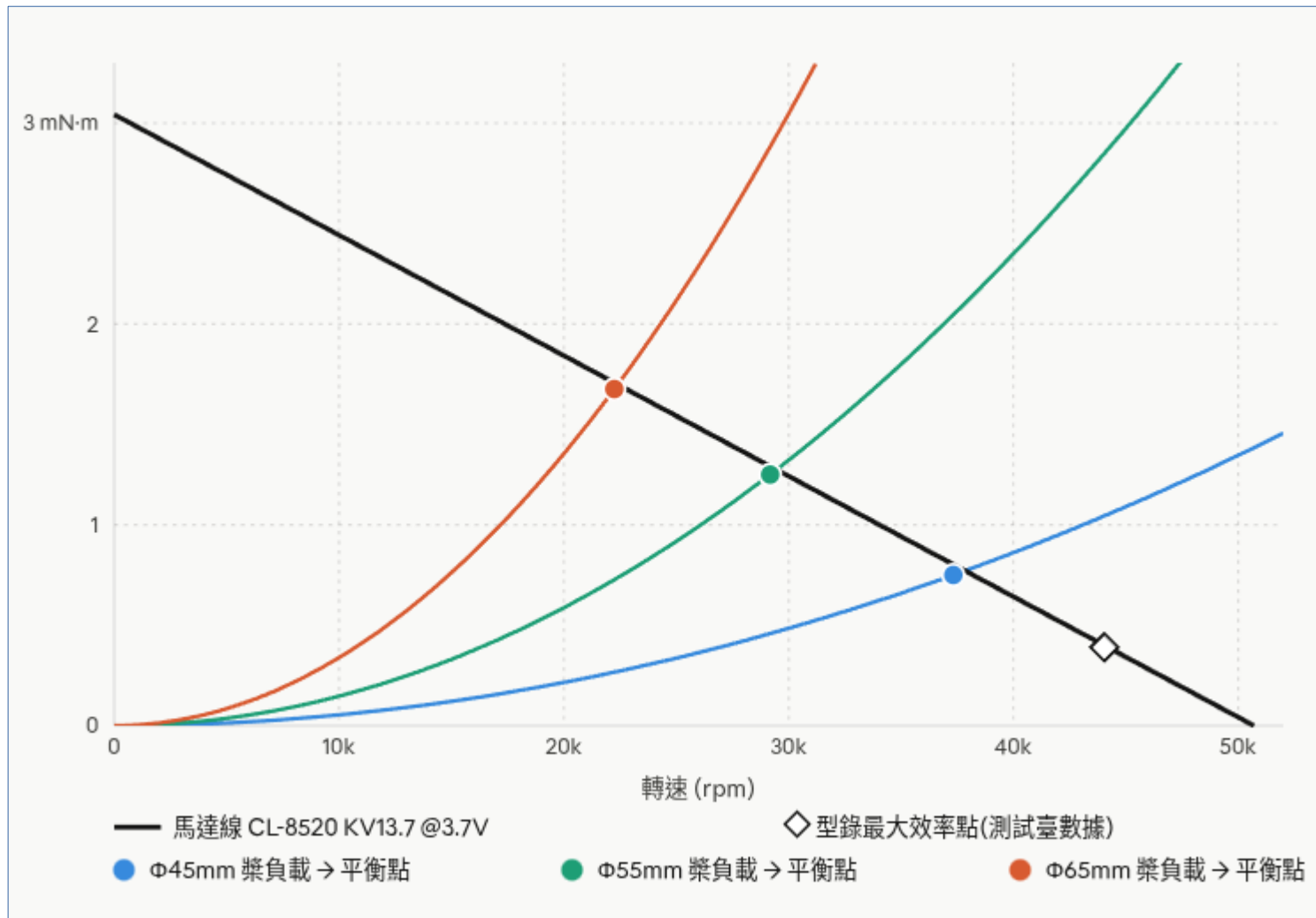
$$\omega = \frac{V - I_o R}{K_e} - \left(\frac{R}{K_t \cdot K_e} \right) \cdot \tau_{motor-torque}$$

$$\omega = \frac{V - I_o R}{K_e} - \left(\frac{R}{K_t \cdot K_e} \right) \cdot k_\tau \cdot \omega^2$$

$$\left(\frac{R \cdot k_\tau}{K_t \cdot K_e} \right) \cdot \omega^2 + \omega - \left(\frac{V - I_o R}{K_e} \right) = 0$$

$$\omega_{bal} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4 \cdot \left(\frac{R \cdot k_\tau}{K_t \cdot K_e} \right) \cdot \left(\frac{V - I_o R}{K_e} \right)}}{2 \cdot \left(\frac{R \cdot k_\tau}{K_t \cdot K_e} \right)}$$

馬達與槳葉平衡點



飛控觀測量推導

$$\tau_{motor-torque} = K_t \cdot (I - I_o)$$

$$\Rightarrow I_{bal} = \frac{k_\tau \cdot \omega_{bal}^2}{K_t} + I_o$$

$$T = k_T \cdot \omega^2$$

$$\Rightarrow T_{bal} = k_T \cdot \omega_{bal}^2$$

$$\text{轉換效率} : \eta_{bal} = \frac{k_\tau \cdot \omega_{bal}^3}{V \cdot I_{bal}}$$

槳葉理論相關理論 - 白努利定律

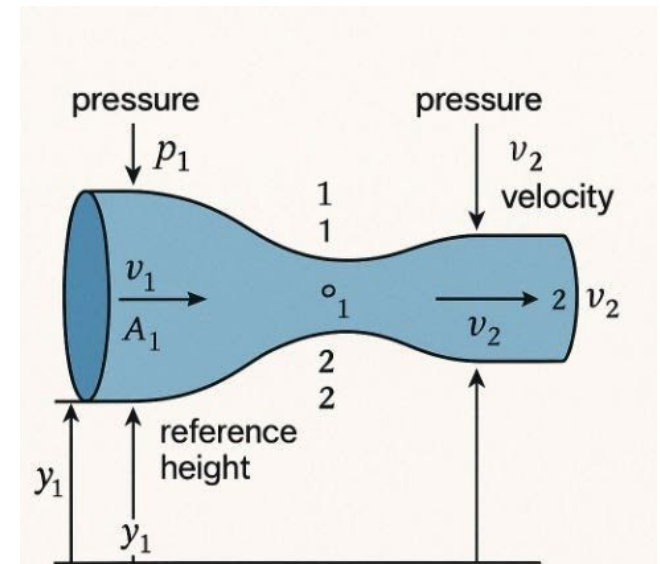
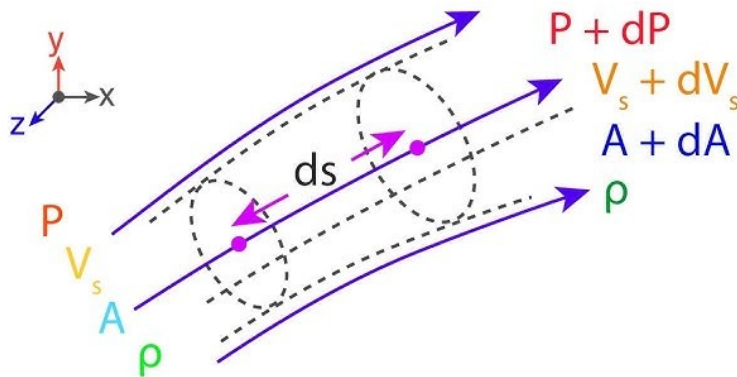
Mass $\times$ Acceleration = Pressure Forces + Gravity

$$\rho (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\nabla p + \rho \vec{g}$$

$$\rho v \frac{dv}{ds} = -\frac{dp}{ds} + \rho g_s \rightarrow \rho v dv = -dp + \rho g_s ds$$

$$\rightarrow \int \rho v dv = \int -dp + \int \rho g_s ds$$

$$\rightarrow p + \boxed{\frac{1}{2} \rho v^2} + \rho g z = \text{Constant}$$



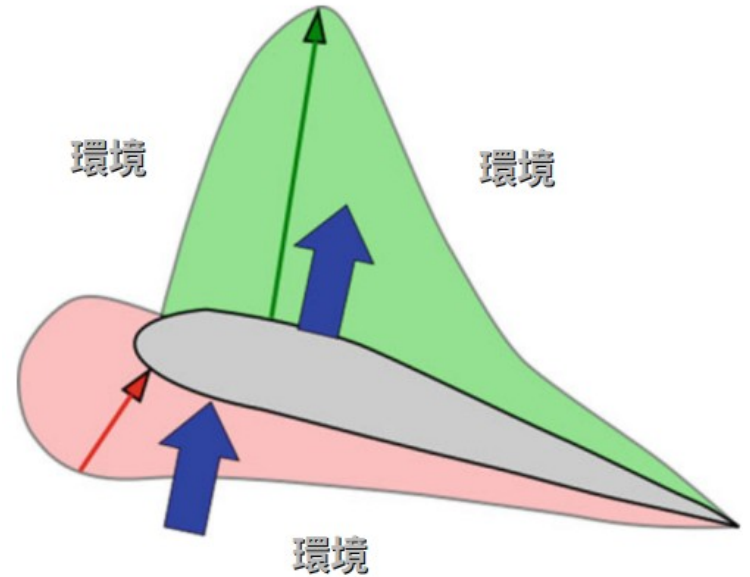
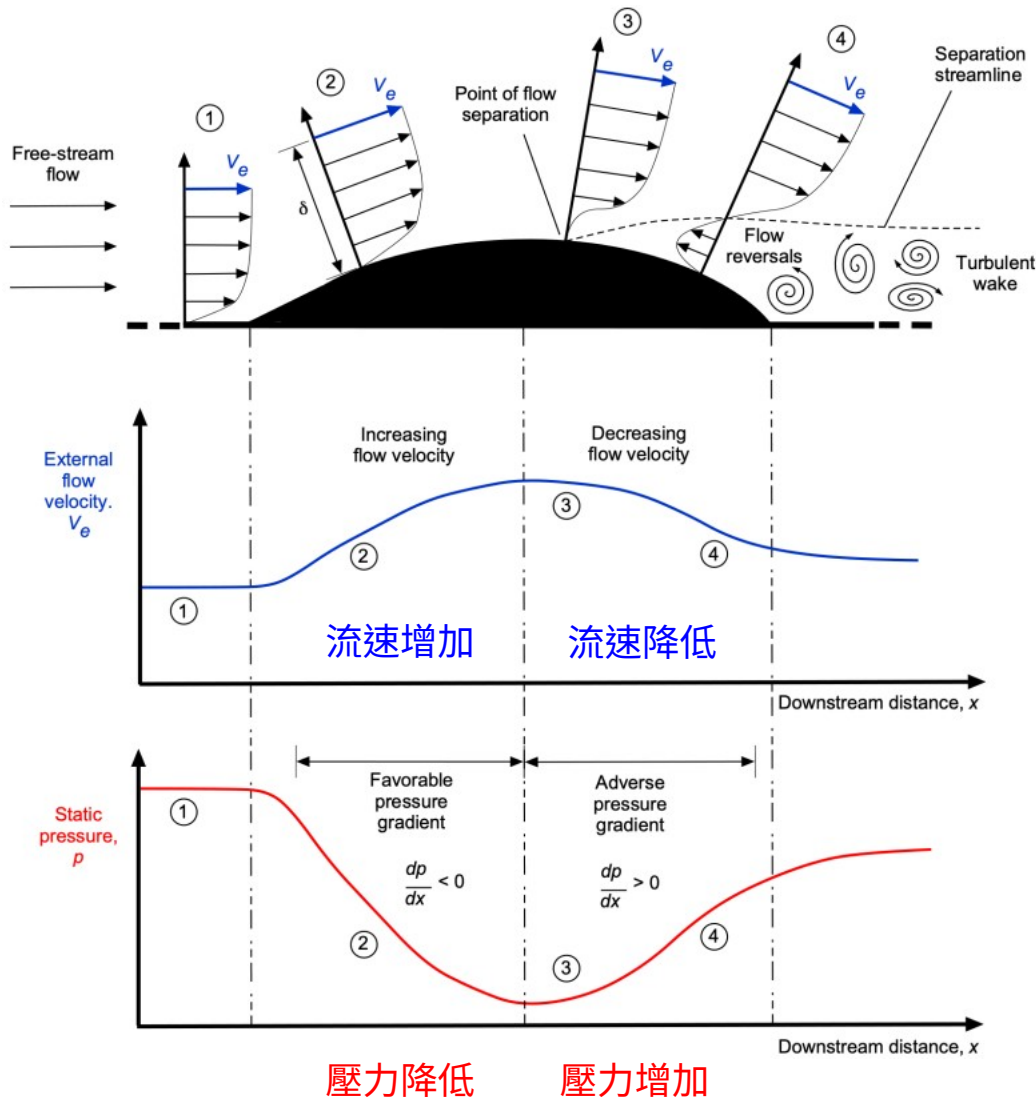
$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g y_2$$

Bernoulli's equation

p = pressure v = velocity
 ρ = fluid density y = height above arbitrary reference

g = fluid density
 g = acceleration due to gravity

固定翼流體壓力與速度的變化



典型翼型在迎角下的（靜態）壓力分佈圖。綠色表示局部壓力低於環境壓力；粉紅色表示局部壓力高於環境壓力。上表面的淨向上升力（上方藍色箭頭）較大，作用於下方類似點（下方藍色箭頭）後方的一點，導致翼型產生機頭向下俯仰力矩。

固定翼翼型 (Airfoil) 特性參數, 升力與阻力

$$\text{Lift Force} : L = \frac{1}{2} \rho V^2 A \cdot C_l$$

$$\text{Drag Force} : D = \frac{1}{2} \rho V^2 A \cdot (C_{do} + C_{di})$$

$$C_{di} = \frac{C_l^2}{\pi \cdot R_A \cdot e} \quad R_A : \text{Aspect Ratio}$$

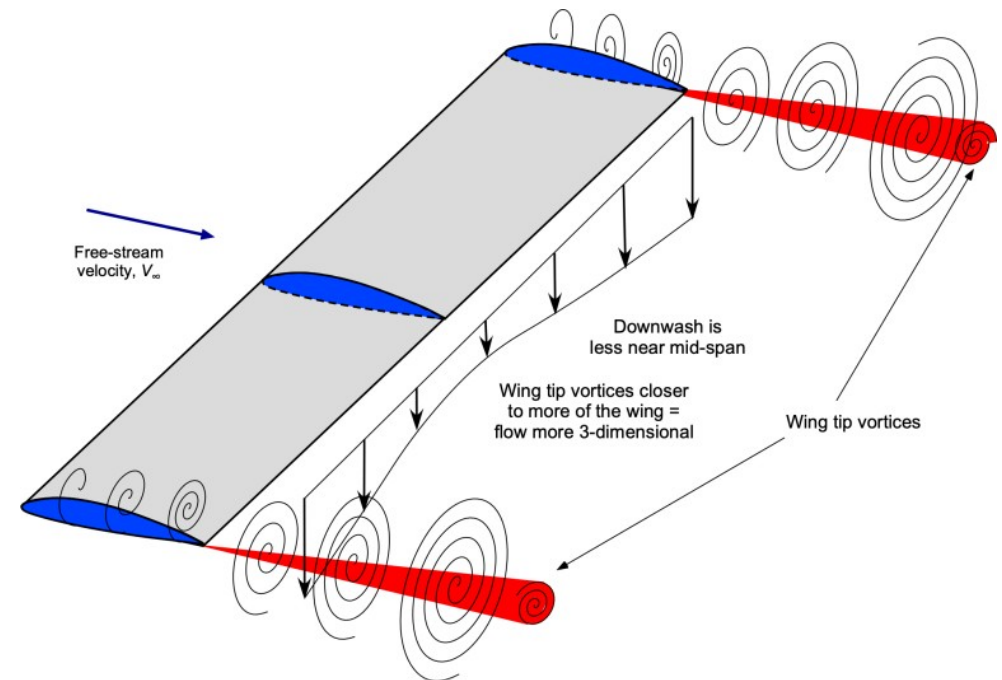
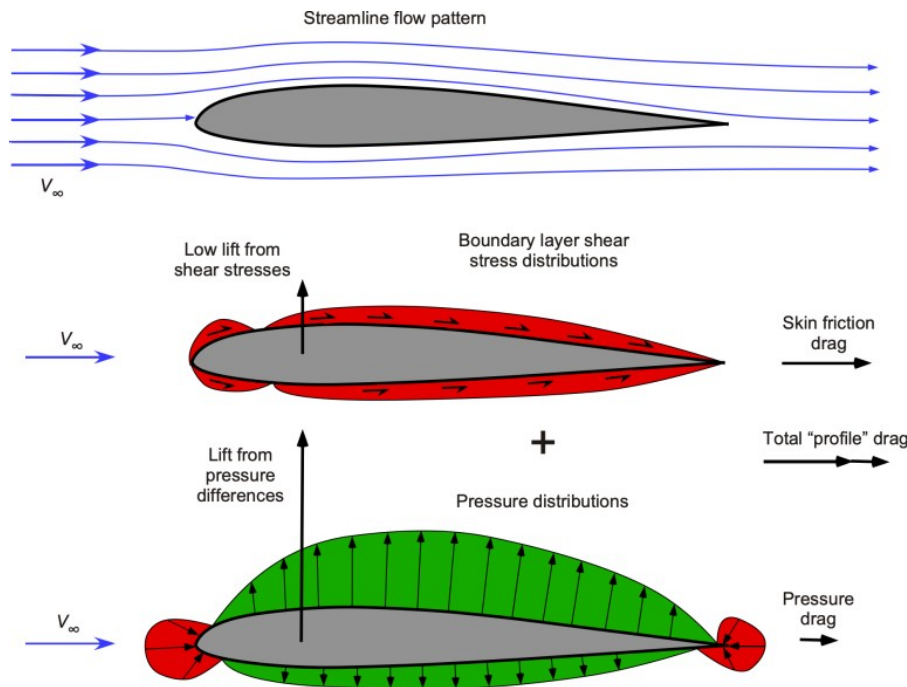
ρ : air density

V : velocity

A : area

C_l, C_{do} : airfoil coefficients

C_{di} : wing tip drag



固定翼薄翼理論 Thin Airfoil Theory

$$\gamma(x(\theta)) = 2V_{\infty} \left(A_0 \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin n\theta \right)$$

$$d\Gamma = \gamma(x)dx$$

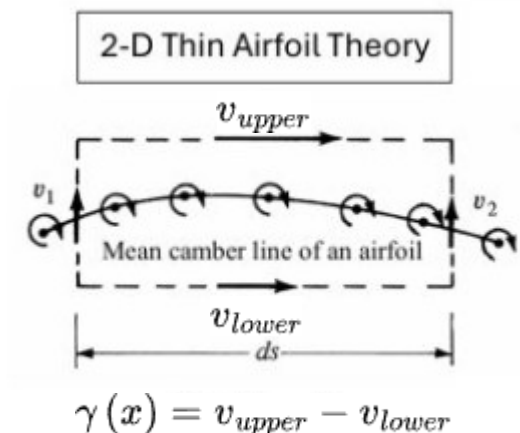
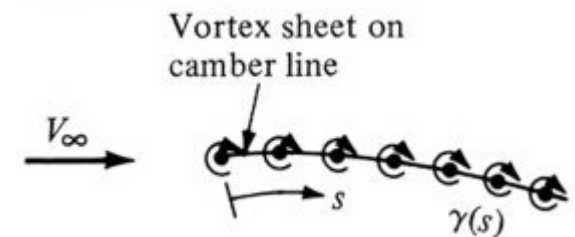
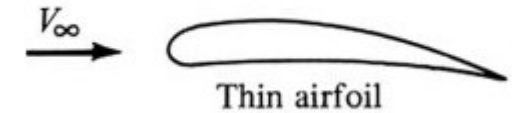
$$\Gamma = \int_0^c \gamma(x)dx = \pi c V_{\infty} \alpha$$

$$L = \rho V_{\infty} \Gamma = \rho V_{\infty} (\pi c V_{\infty} \alpha) = \pi \rho V_{\infty}^2 c \alpha$$

$$C_l = \frac{L}{\frac{1}{2} \rho V_{\infty}^2 c} = \frac{\pi \rho V_{\infty}^2 c \alpha}{\frac{1}{2} \rho V_{\infty}^2 c} = 2\pi \alpha$$

$$C_l = 2\pi \alpha, \text{ (small } \alpha, \alpha \text{ in radians)}$$

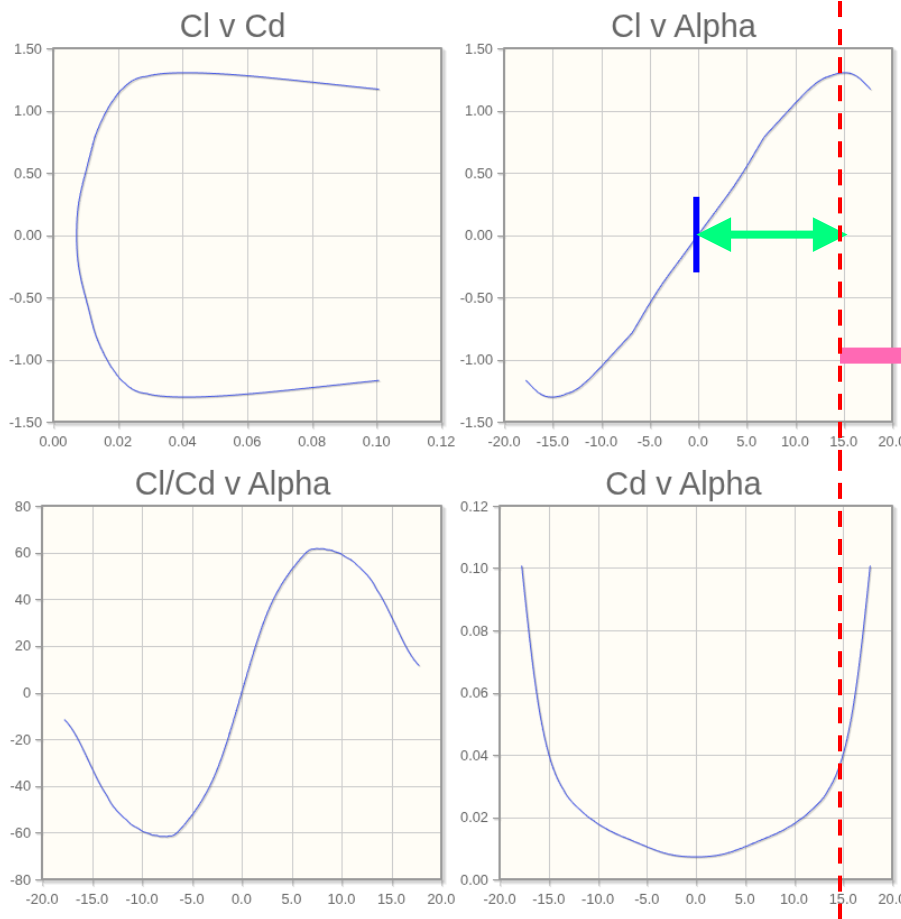
升力係數和攻角的線性關係
攻角愈大升力係數愈大



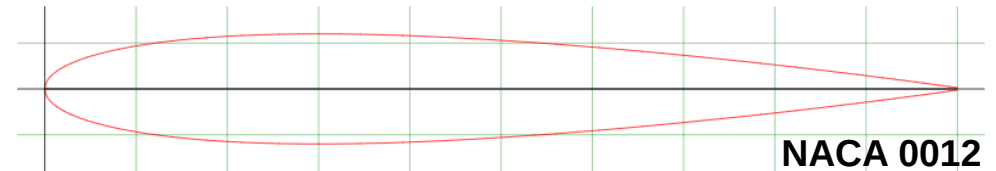
固定翼翼型 (Airfoil) 資料庫

<http://airfoiltools.com/search/index>

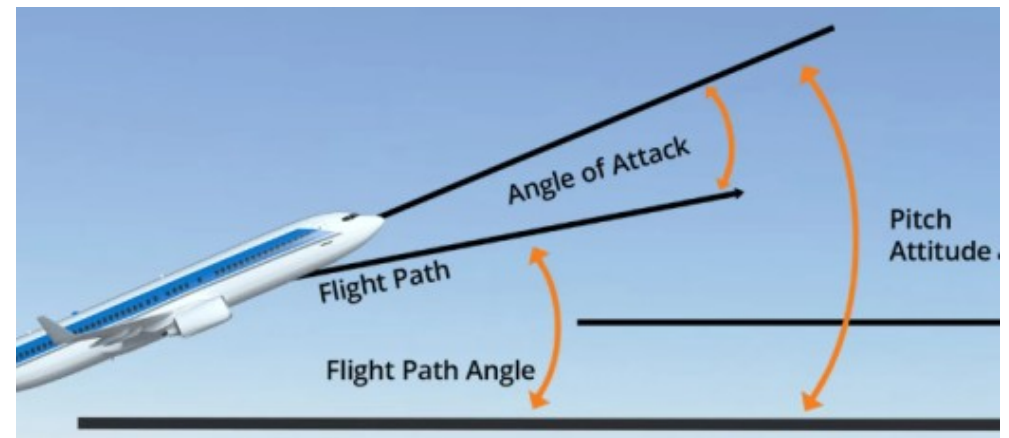
Re = 500,000, Ncrit=5



<http://airfoiltools.com/search/index>



失速 (stall)



← Angle of Attack →

Blade Element 槳葉理論

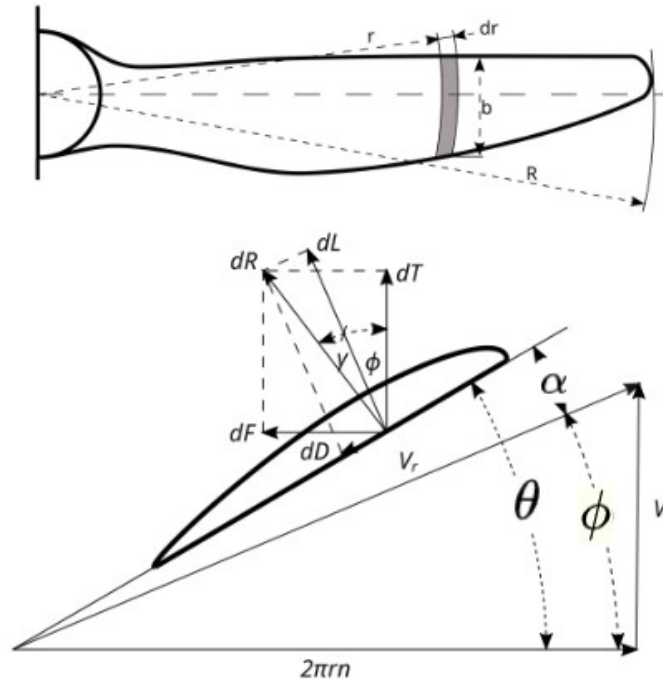
$$\begin{cases} dT = dL \cos \theta - dD \sin \theta \\ dF = dD \cos \theta + dL \sin \theta \\ d\tau = r dF \\ \quad = r (dD \cos \theta + dL \sin \theta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} dL = \frac{\rho V^2}{2} C_l \cdot c \cdot dr \\ dD = \frac{\rho V^2}{2} C_d \cdot c \cdot dr \end{cases}$$

$$dT = \frac{\rho V^2}{2} (C_l \cos \phi - C_d \sin \phi) \cdot B \cdot c \cdot dr$$

$$d\tau = \frac{\rho V^2}{2} (C_l \sin \phi + C_d \cos \phi) \cdot B \cdot c \cdot r \cdot dr$$

理論假設： $\sigma \ll 1$ $\sigma = \frac{B \cdot c}{\pi \cdot r}$



$$T = k_T \cdot \omega^2$$

$$\tau_{prop} = k_\tau \cdot \omega^2$$

設計計算範例 -1st

馬達規格參數 -

驅動電壓 : 3.7V

空載轉速 : 55000 rpm

堵轉電流 : 9.7A

空載電流 : 0.1875A

槳葉參數 -

直徑 : 45mm

空氣密度 : 1.2 kg/m³

推力係數 : 0.1

功率係數 : 0.055

機體質量 : 55g

重力加速度 : 9.81 m/s²

空載轉速轉換為角速度 -

$$\omega_o = 55000 \cdot \frac{\pi}{30} \sim 5759.58 \text{ rad/s}$$

以空載參數求解馬達係數 -

$$K_t = K_e = \frac{3.7}{5759.6} \sim 6.42 \times 10^{-4}$$

以堵轉電流估線圈電阻 -

$$R = \frac{V}{I_{stall}} = \frac{3.7}{9.7} \sim 0.38 \Omega$$

求解馬達轉矩轉速特性參數 -

$$\tau_{motor-torque}(\omega) = a - b\omega$$

$$a = K_t \left(\frac{V}{R} - I_o \right) = 6.11 \times 10^{-3}$$

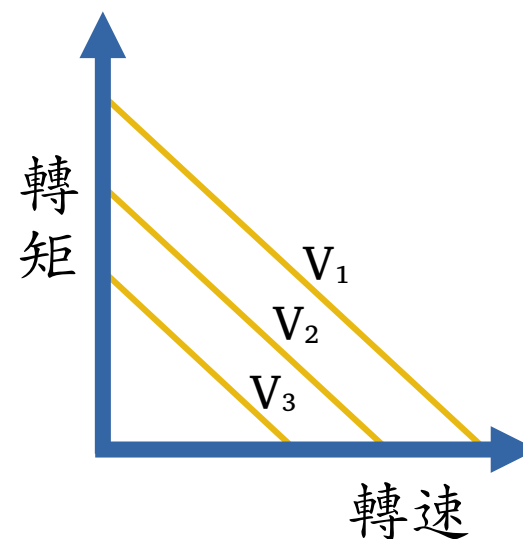
$$b = \frac{K_t^2}{R} = \frac{(6.42 \times 10^{-4})^2}{0.38} \sim 1.082 \times 10^{-6}$$

由計算看物理意義

$$\tau_{motor-torque}(\omega) = a - b \cdot \omega$$

a : 有效堵轉轉矩

b : 馬達剛性阻尼係數



$$V_1 > V_2 > V_3$$

設計計算範例 -2nd

槳葉推力係數 -

$$k_T = \frac{C_T \cdot \rho \cdot D^4}{4\pi^2} = \frac{0.1 \times 1.2 \times 0.045^4}{4\pi^2} \sim 1.24 \times 10^{-8}$$

槳葉轉矩係數 -

$$k_\tau = \frac{C_\tau \cdot \rho \cdot D^5}{4\pi^2} = \frac{C_p \cdot \rho \cdot D^5}{8\pi^3} = \frac{0.055 \times 1.2 \times 0.045^5}{8\pi^3} \sim 4.9 \times 10^{-11}$$

$$k_\tau \omega^2 + b\omega - a = 0$$

$$(4.91 \times 10^{-11})\omega^2 + (1.082 \times 10^{-6})\omega - 6.11 \times 10^{-3} = 0$$

$$\omega_{bal} = \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4k_\tau a}}{2k_\tau} \sim 4661.85$$

$$N_{bal} = \omega_{bal} \cdot \frac{30}{\pi} \sim 44518 \text{ rpm}$$

設計計算範例 -3th

單軸實際推力 -

$$F = k_T \cdot (\omega_{bal})^2 = (1.24 \times 10) \times (4661.85)^2$$

$$F \sim 0.27088 \text{ N}$$

$$F_{gf} = \frac{0.27088}{0.00980665} \sim 27.6 \text{ gf}$$

$$I_{bal} = \frac{V - K_t \cdot \omega_{bal}}{R} = \frac{3.7 - (6.42 \times 10^{-4} \times 4661.85)}{0.38} \sim 1.85 \text{ A}$$

單軸轉矩 - $\tau_{bal} = k_\tau \cdot \omega_{bal}^2 = 4.91 \times 10^{-11} \times 4661.85^2 \sim 1.06 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}$

機械輸出功率 - $P_{mech} = \tau_{bal} \cdot \omega_{bal} = 1.06 \times 10^{-3} \times 4661.85 \sim 4.97 \text{ W}$

輸入電功率 - $P_{elec} = V \cdot I_{bal} = 3.7 \times 1.85 \sim 6.84 \text{ W}$

效率 - $\eta = \frac{P_{mech}}{P_{elec}} = \frac{4.97}{6.84} \sim 72.7 \%$

效率極限值估計

$$V = K_e \cdot \omega + I \cdot R = K_t \cdot \omega + I \cdot R$$

$$\omega = \frac{V - I \cdot R}{K_t} \quad R = \frac{V}{I_{stall}}$$

$$\eta = \frac{\tau_{shaft} \cdot \omega}{V \cdot I} = \frac{K_t (I - I_o) \cdot \omega}{V \cdot I} = \left(\frac{K_t \cdot \omega}{V} \right) \cdot \left(1 - \frac{I_o}{I} \right)$$

$$\eta(I) = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{(I - I_o)(V - I \cdot R)}{V \cdot I} = \left(1 - \frac{I_o}{I} \right) \left(1 - \frac{I}{I_{stall}} \right)$$

$$\frac{d\eta}{dI} = 0 \Rightarrow I\eta_{max} = \sqrt{I_o \cdot I_{stall}}$$

$$\eta_{max} = \left(1 - \sqrt{\frac{I_o}{I_{stall}}} \right)^2$$

直流馬達的**最大可達效率**，僅由其**堵轉電流**與**空載電流**的比值來決定

設計計算範例 -4th

$$\eta_{max} = \left(1 - \sqrt{\frac{0.1875}{9.7}}\right)^2 \sim 74 \%$$

$$\frac{T}{W} = \frac{4 \times F}{m \cdot g} = \frac{4 \times 0.27088}{0.055 \times 9.81} \sim 2$$

工作點與天花板的關係：該配置在平衡點時的效率 72.7% 已高達該馬達在 3.7V 電壓下物理極限天花板 74% 的 98%，這在電機工程選型上屬於極致完美的阻抗匹配點。

安全裕量：工作電流 1.85A 僅占堵轉電流 9.7A 的 19%，遠低於空芯杯馬達有刷電刷熱燒毀臨界線 30%，連續工作安全裕量高。

設計計算範例 -5th

計算 55g 的微型無人機在將 100% Duty 設定為 3.5V 的情況下需要多少 PWM % 才能維持懸停

$$\text{單軸懸停推力} : F_{hover} = \frac{55 \text{ gf}}{4} = 13.75 \text{ gf} = 0.13484 \text{ N}$$

$$45\text{mm 槳葉} : k_T = 1.24 \times 10^{-8} \text{ N}/(\text{rad/s})^2$$

$$\omega_{hover} = \sqrt{\frac{F}{k_T}} = \sqrt{\frac{0.13484}{1.24 \times 10^{-8}}} \sim 3289.1 \text{ rad/s}$$

$$a(V) = k_\tau \omega^2 + b\omega = 4.09 \times 10^{-3} \text{ N.m}$$

$$V_{hover} = R \cdot \left(\frac{a}{K_t} + I_o \right) \sim 2.5V$$

$$\text{PWM}\% = \frac{V_{hover}}{V_{100\%}} = \frac{2.5V}{3.7V} \simeq 71.4\% \Rightarrow \text{設計餘裕不足}$$

四軸無人機動力學

位置

$$\mathbf{p} = (x, y, z)$$

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}$$

速度

$$\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = -g\mathbf{e}_3 + \frac{F_{total}}{m}R(q)\mathbf{e}_3 - \frac{1}{m}R(q)DR(q)^T\mathbf{v}$$

$$\dot{q} = \frac{1}{2}\Omega(\boldsymbol{\omega})q, \quad \|q\| = 1$$

姿態

$$q = (q_w, q_x, q_y, q_z)$$

$$J\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\omega} \times (J\boldsymbol{\omega})$$

$$\dot{\Omega}_i = \frac{\Omega_{i,cmd} - \Omega_i}{\tau_m}, \quad i = 1, \dots, 4$$

角速度

$$\boldsymbol{\omega} = (p, q_r, r)$$

$$F_i = K_f\Omega_i^2, \quad M_i = K_m\Omega_i^2 \xrightarrow{\text{mixer}} F_{total}, \boldsymbol{\tau}$$